Angaben für das 7. Projekt

1. Schreiben Sie ein Programm, dass mit Hilfe der Laplacegleichung die Potentialverteilung sowie das **E**-Feld einer Elektrodenanordnung berechnet.

2. Implementieren Sie das Relaxationsverfahren und ermitteln Sie den optimalen Wert für ω.

3. Stellen Sie die berechneten Daten dar (gnuplot, plotlib, ...). Potentialdaten befinden sich in save00/Aufgaben/daten/laplace_daten

Abgabe bis 14.12.2026

Zusatzaufgabe (nicht Pflicht; für besonders motivierte)

Berechnen Sie die Flugbahn eines Golfballs und eines Federballs (shuttlecock) unter Berücksichtigung des Luftwiderstandes für verschiedene Abschusswinkel.
Golfball: m=45 g, r=21 mm
Federball: Werte für m, A, k selbst recherchieren.
Die "Bremskraft" durch den Luftwiderstand sei: $-k\mathbf{v}^2\mathbf{e}_\mathrm{v}$
Mit $k = \frac{1}{2}c_w A\rho$
c_w: Widerstandsbeiwert, A: Querschnittsfläche, ρ: Dichte der Luft 1.292 kg/m^3)
Berechnen Sie $a_x,\ a_y,\ v_x,\ v_y,\ x,\ y$ (Ausgabe auf eine Datei) indem Sie für jeden Zeischritt $\mathbf{a}_i$ daraus $\mathbf{v}_i$ sowie $\mathbf{s}_i$ mit einem geeigneten numerischen Lösungsverfahren für Differentialgleichungen berechnen. Der Zeitschritt und das Lösungsverfahren soll entsprechend gewählt werden. Führen Sie diese Vorgangsweise für drei verschiedene c_w-Werte durch:

Golfball: mit einer Abschussgeschwindigkeit von $|\mathbf{v}|$ =60 m/s

c_w	0	0.1	0.4
	ohne Luftwiderstand	mit Dimples	glatte Kugel

Federball: mit einer Abschussgeschwindigkeit von $|\mathbf{v}|$ =25 m/s

c_w	0	??
	ohne Luftwiderstand	mit Luftwiderstand

Variieren sie den Abschusswinkel und bestimmen Sie den Winkel mit der größten Flugweite. Stellen Sie ausgewählte Flugbahnen graphisch (gnuplot, matplotlib, ...) dar